§2 統一大表（66 位）

欄位說明：依總分降序排列，編號採 S / A / B / C 前綴標示優先級。**製程/封裝應用點**欄格式為「[節點/段別]；[核心痛點]；TRL X」（≤ 20 字）。**建議合作方式**欄格式為「[主題目短名]（[制度簡稱]）」（≤ 15 字），詳見 Profile §3。**競爭大廠綁定**欄整合所有與 TSMC 合作可能有影響的外部身份（競業獨董 / Chair / 顧問 / Director / JDP / 技轉 / 商秘），標記「無」代表完全自由 PI。
長期投資欄：第一波（3-6 月啟動）/ 第二波（6-12 月）/ 第三波（12-18 月）/ 觀察（條件釐清後）/ 不啟動。

#	教授	校系	專長領域	製程/封裝應用點	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
S01	王俊明	NSYSU SAT Professor of Practice	AI 光刻 OPC/RET/DFM	N2 EUV OPC；hotspot 漏檢；TRL 8	SPIE Photomask Japan 2025 ML 光刻 hotspot 預測；業界實戰型	TSMC 設立 SAT 中心；KLA Corp.	TSMC 南科實習通道；SPIE 一作學生	第一波	無	EUV hotspot（SAT 擴大）	9.0 分；體制內合作易深化
S02	江蕙如	NTU EE/GIEE（PhD: NCTU 電子 2002）	AI-EDA / GNN Placement & Routing	N2 P&R AI；DFM 漏補；TRL 5	DAC/ICCAD 一作頂會穩定；2025 ISPD SC Chair；2023 ACM SIGDA Meritorious Service	無大廠 Director 綁定；NTU EDA 體系	IRIS Lab；國際頂會一作	第一波	無	N2 P&R 加速（JDP 3+2）	9.0 分；張耀文 MediaTek 失效後 EDA 軌道接棒
S03	馬誠佑	NSYSU 電機 教授 + SAT 合聘（PhD: NCTU 電子 2008）	FeFET / HfZrO TFT / Neuromorphic	N2 BEOL FeFET；NVM 缺口；TRL 5	IEEE TED 2025 junctionless FeFET；56 期刊 + 47 國際研討會 / 9 專利	前 UMC 28/20nm 工程師（5 年，13 年前離職）	2021 升正教授；ADDA Lab 50-60 人	第一波	無	BEOL FeFET（專案委案）	8.9 分；南科 40min 地緣
S04	陳亮嘉	NTU 機械 終身特聘 + AOIEC 聯盟（PhD: U South Australia 2000）	OCD scatterometry / HAR TSV 量測 / AI metrology	CoWoS HAR TSV；量測盲區；TRL 7	2022 NSTC 未來科技獎；2016 MOST 傑出研究獎；SPIE MIPC 2023-2026 連發；AOIEC 聯盟 43 家企業 + 4 校	致茂、均豪（中性，TSMC 上下游）	NTU PMLab 21 人大型	第一波	無	CoWoS 量測（AOIEC 框架）	8.9 分；製程量測軸主力
S05	胡璧合	NTU EE 正教授（2024/08 升等）+ Micron Chair（PhD: NCTU 電子 2011）	FeFET × M3D × CIM × CFET SRAM	N2 FeFET CIM；memory wall；TRL 5	Nature Nanotech 2024 2DM SRAM；IEDM 2024/2025 各 2 篇；L'ORÉAL-UNESCO Women in Science 2023	TSMC PhD Scholarship × 3 屆；Lam Research；美光 Chair	奈米電子與記憶體 Lab；2025/08 兼 GUPS Director	第二波	美光 Chair（非獨家、榮譽職）	FeFET CIM（Joint Lab）	8.8 分；IEDM/ISSCC/VLSI/CAS NG-TC 技委
S06	陳冠能	NYCU ICST Dean + 電子所講座	Hybrid Bonding / 3D IC / Layer Transfer / Hyper RDL	SoIC Hybrid Bond；良率瓶頸；TRL 7	IEDM 2024 × 2 + VLSI 2024 × 2；400+ 論文、87 專利	NCTU-TSMC JRC 成員；ITRI Adjunct；NSTC 微電子學門召集人	IEDM/VLSI 年均 6+ 篇一作	第一波	前 Micron Chair（2018-2021 已結束）	SoIC 良率（院級 Joint Lab）	8.8 分；IEEE/IET/IMAPS/NAI/CIEE 五重 Fellow
S07	銀慶剛	NTHU 統計與資料科學所 清華講座	Time Series Knockoffs / Model Selection / 高維變數	跨節點 SPC；高維失效；TRL 7	2025 IMS Fellow；JASA 2024/2025 × 2；JCGS 2025 半導體缺陷機台應用；2024 教育部學術獎	2014 TSMC × 高雄大學（不良率降 11-14%）；2022 NCKU IYM 合作	h-17；統計頂刊深度研究型	第一波	US12354122B2 與 NCKU 共有（待 IP check）	高維 SPC TSK（NSTC 伴投）	8.5 分
S08	陳智	NYCU 材料 講座教授（Chair Professor 2023/03-；前系主任 2017-2023）	nt-Cu 奈米雙晶銅 / Hybrid Bonding / Electromigration	SoIC nt-Cu；低溫接合；TRL 7	Science 2012 (111) nt-Cu 發現人；Materials Characterization 2025；Applied Surface Science 2025；2023 NSTC 學術研究獎	TSMC / MediaTek / Applied Materials / Lam Research / SRC 3yr	h-56 / i10-201；UCLA King-Ning Tu 學派正統	第二波	Chemleader 材料技轉（中性）	nt-Cu 材料（SoIC JDP）	8.4 分；封裝材料最穩選手
S09	詹寶珠	NCKU EE 特聘（PhD: Texas Tech University 1991；前電資院長 2021-2024 / Miin Wu 院長 2021-2023）	Domain Adaptation / GAN / 醫學影像 DL	後段 AOI；跨節點 DA；TRL 4	IEEE Fellow 2008；h-34；ACC-GAN / A-ReSEUnet 2024；Knowledge-Based Systems 2024；Taiwan AI CoE 顧問	無半導體廠綁定（零 domain 先例）	NCKU 電資學院院級資源	第二波	無	AOI DA PoC（短期委案）	8.3 分；醫療 DL → 半導體方法論遷移
S10	謝昱銘	NCKU 半導體封測學位學程（PSPT）助理教授	CNN-AVM / Concept Drift / Golden Path KSA / Transfer Learning	VM drift；KSA 根因；TRL 6	2021-2024 IEEE RA-L/TASE 一作（鄭芳田共同通訊）；US11921474B2；IEEE Access 2025 Concept Drift；精準命中 fab 痛點	透過 iMRC 與 TSMC 既有關係（鄭芳田師承）	h-11；452 引用；Lab 5-10 人	第一波	無	VM drift（師徒包）	8.3 分；IYM 系統第一順位接班
S11	楊哲化	NTUT 製造科技研究所（兼任機械系）	雷射超音波 / 導波工程 / 3D 封裝隱裂 / 非破壞檢測	3D 封裝 NDT；隱裂檢測；TRL 5	T-SAFT 2023 雷射超音波 subsurface defects imaging；2024 導波分析；Johns Hopkins PhD；h-25 / 2,215 引用	無已知半導體廠合作（待查 NSTC 技轉庫）	LUT Lab 4 間研究室；推估 10-15 人	第一波	無	封裝 NDT PoC（技術合作）	8.1 分；補封裝檢測軸
S12	江國寧	NTHU PME 清華講座教授（PhD: Georgia Tech 機械 1989）	AI × FEA / 封裝疲勞壽命 / WLP ML 預測	CoWoS 翹曲；疲勞壽命；TRL 6	iMAPS Fellow（2019）；ASME EPPD Excellence；Sci Reports 2022 3D IC DL；Materials 2024 solder joint fatigue ML；NSTC Merit Research Fellow 2023	無 TSMC JDP（完全自由 PI）；ASME/iMAPS 體系	350+ 論文 + 43 國際專利	第二波	無	翹曲 ML（中心級 Joint Lab）	8.1 分；first mover 窗口
S13	宋振銘	NCHU 材料系 + 研發長	Cu-Cu Bonding / 表面改質 / 電化學感測 / AI 預測平台	SoIC CuCu；接合感測；TRL 4	2025 未來科技獎；i-ONE 儀器創新獎；JMRT/JJAP 2025 多篇；光誘導表面改質專利	CCNRIA 聯盟；跨彰師大 AI 協作	PCB 學生優秀論文金獎 2025	第二波	無	CuCu 改質 PoC（JDP）	8.0 分；研發長身份制度對接快
	李家岩			fab 排程 DRL；能源	MARL chiller IJPE 2025；DT-DRL AGV IJPR 2025-08；BMB-LIME 42 引用；IEEE TASM AE；2024 CIIE Best Paper；h-27	台積電（碩士工作）、日月光、台達、友達、華邦、Profet AI 顧問	GitHub 開源 93+；PoLab 12-18 人	第二波	無	Reticle DRL	8.0 分；行政負擔重需排期

#	教授	校系	專長領域	製程/封裝應用點	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
S14		NTU 資管 + 管院副院長 + EiMBA Director（PhD: Texas A&M IE 2012）	DRL / MARL / 製造 OR / 排程 / 預測性維護	MARL；TRL 6						（JDP 3-5 年）	
S15	鄭桂忠	NTHU EE（PhD: Caltech EE 2001）	Neuromorphic / CIM / ReRAM / TinyML	CIM 22→7nm；AI 推論晶片；TRL 6	IEEE Fellow；第 21 屆國家新創獎；CES 2026 神經形態晶片展示；ISSCC 2024 ReRAM CIM 一作；Nature/Science 2024-2025 共著	TSMC-NTHU JDP 教授；ITRI 生醫暨工業 IC 技術組 技術長（2017-）；台達飛雁特聘 2022	h-49；NBME Lab；IEEE CASS VP 2022-2025	第二波	TSMC-JDP（經費依賴非獨家）	CIM 延伸（JDP tape-out）	8.0 分
A16	張國浩	NTHU IEEM 特聘	Simulation Optimization / OR / RL for Manufacturing	產能規劃；APC 調度；TRL 6	IEEE T-SM Best Paper；**IJPR 2025-10 與 TSMC 工程師聯名**	**TSMC 公開聯名 2025**；TSMC/UMC/VisEra 顧問；力晶 Powerchip 2 年 CVD APC 案	NTHU IEEM Lab 中型	觀察	力晶 Powerchip 2 年案 + Micron Chair 傳聞待核實	釐清後評估（待核實）	7.8 分（TSMC 聯名 +0.1）
A17	蔡佩璇	NCKU CSIE 教授（IMIS 兼；PhD: NTHU 資工 2010）	Digital Twin / CPS / SOP 視覺驗證 / 多模態感測	fab Edge DT；SOP 驗證；TRL 4	2024-2025 Fulbright Senior Scholar（Pittsburgh）；IEEE IoT J 2025；ICCPS 2026；Applied Intelligence 2024	NCKU 內部（無半導體廠綁定）	CPS Lab（1 博 + 12 碩）；畢業生進 TSMC	第二波	無	fab DT PoC（委託研究）	7.7 分；Fulbright 期間部分時間在美
A18	林嘉文	NTHU EE 特聘 + AI 中心副主任（PhD: NTHU 電機 2000）	Vision Transformer / 光刻 EDA / Mamba	光刻 hotspot；OPC 替代；TRL 4	IEEE Fellow 2018（multimedia coding & editing）；h-70；17,453 引用	清大 AI 中心副主任（無外綁）	AI 中心資源	觀察	無	光刻 EDA（12 月 PoC）	7.5 分
A19	范書愷	NTUT 工管 特聘 + 管院 Dean（PhD: UT Arlington IE 1996）	SPC × ML / Virtual Metrology / 工業統計	VM / SPC；工業統計；TRL 6	CIE 2022 VM 論文已落地半導體大廠；Engineering Optimization 首位亞洲主編	多家半導體大廠落地合作（未具名）	NTUT 工管院長級資源	第二波	無	NTUT 工管（院級合作）	7.5 分
A20	郭鴻飛	NTUST 自動化所 教授（PhD: Georgia Tech ECE 2004）	Mask Optimization / EUV / 光罩演算 / 對準誤差量測	OPC 補強；對準量測；TRL 4	EUV lithography / 光學系統整合；學生流向 TSMC/南亞科/應材公開背書	無具體業界合作紀錄	NTUST 學生流向清晰	第二波	無	Mask 共研（招募管道）	7.5 分
A21	高宏宇	NTHU ISA 正教授（2024/8 從 NCKU 轉校；PhD: NTU EE 2003）	Retrieval Domain Adaptation / RAG	工程師 RAG；跨域檢索；TRL 4	h-31 / 引用 5,106；ACL 2025 main；EMNLP 2023 Findings；TAICA 跨校 NLP 課程 400 人	無綁定；NTHU 資工 1994 首屆畢業	IKMLab @ NTHU ISA	第二波	無	RAG PoC（2026 啟動）	7.3 分（重新核實後從 B 級調升）
A22	張耀文	NTU EE 特聘（PhD: UT Austin CS 1996；2024 EECS 院長卸任）	EDA / Placement / Routing 世界級	P&R / DFM；EDA 世界級；TRL 7	h-58 / 引用 12,544；IEEE Fellow 2013；ACM Fellow 2020；2024 ICCAD CAD Contest 冠軍；2023 ICCAD 3D Placement 冠軍；DAC 全球累積 95 篇第一	NTU EDA 中心前主任；NTUplace4 已被 Synopsys 收購（MaxPlace）	NTU 大型 Lab	觀察	MediaTek 獨立董事（2024/05-，任期至 2027）	任期後啟動（觀察）	7.3 分；江蕙如已接棒軌道
A23	李淑敏	NSYSU 資工 教授（2015 升等）+ IICD 兼聘（PhD: NCTU 電子）	AI-EDA / HDL Automation / Microfluidic Biochips	AI-EDA；南台 2nm 卡位；TRL 5	IEEE Senior Member 2014；2016 IEEE Education Society VanValkenburg Award；TCAD 2024 RL DDQN 紙基微流體；TSM 2022 晶圓缺陷 ML × 2	Synopsys/Cadence 弱綁定（工具合作）	EDA&T Lab	第二波	Synopsys/Cadence 工具合作（非人事）	南台 EDA（委託研究）	7.3 分
A24	鄭芳田	NCKU IMIS 名譽教授 + iMRC 執行長（PhD: Ohio State EE 1989）	AVM / IYM 系統發明人	AVM / IYM；系統架構；TRL 9	h-41 / 引用 6,074；IEEE Life Fellow（2008→2021）；US12354122B2；63 件技轉 / NT$2.7 億授權金；2024 國家發明創作獎銀牌；《Industry 4.1》專書	TSMC 終生合作夥伴（1998-）	iMRC 執行長；顧問職	觀察	2024/01/31 退休；iMRC 名譽教授	戰略顧問（年費制）	7.3 分；退休戰略顧問定位
A25	李建模	NTU EE/GIEE 副教授（PhD: Stanford ECE 2002）	2nm/先進封裝 DFT / Test / Diagnosis / Yield	2nm DFT；Wafer Sort；TRL 5	VTS 2025 ML-based Adaptive Wafer Sort + Multi-core Vmin Prediction；ASP-DAC 2025 3D-IC 熱預測；ITC 2024 量子 FD	MediaTek Vmin 合作（研究主題連結，非正式聲明）	LaDS 聯合 Lab（黃俊良/黃鐘揚共設）	第二波	MediaTek Vmin（非獨家）	DFT 共研（委託研究）	7.2 分（職級從教授修正為副教授後 -0.3）
A26	張孟凡	NTHU EE 特聘 + TSMC Director of Corporate Research（PhD: NCTU 電機）	CIM / ReRAM / STT-MRAM / Neuromorphic	CIM / ReRAM；Neuromorphic；TRL 7	h-79 / 引用 21,849；**IEEE Fellow Class of 2026**；ISSCC 2025 三篇（14.1 STT-MRAM CIM / 14.2 Gain-Cell CIM / 2.9 STEP）；2025 Chenming Hu Award	歷年 TSMC 合作；2025 升 Senior Fellow（傳）	Memory Design Lab；TSMC 內部資源	不啟動	TSMC Director / Senior Fellow（2025-）	內部資源協調（不對外）	7.2 分；TSMC Senior Fellow
A27	水野潤	NCKU 智慧與永續製造學位學程（PSSM）正職教授（PhD: Tohoku Univ 工博）	異質整合 / 3D TSV 封裝 / Hybrid Bonding / Microfluidic Cooling	3D TSV；Hybrid Bond；TRL 6	h-27 / 引用 2,671；296 件研究產出；2025 Cu/Polyimide Hybrid Bonding；2025 Microfluidic Cooling for ASIC；ICEP 2024	NCKU × NARLabs TSRI 合作（2025；Tokyo Tech 正式連結待確認）；Waseda 上級研究員（雙重身份）	Mizuno Lab @ NCKU 9 人 + Waseda 體系	第二波	NCKU 正職教授（前誤記為客座）	NCKU 產學（三方框架）	7.2 分；NCKU 正職
	吳添立						WLab 200+ 論文	觀察			7.2 分（升等 +0.3）

#	教授	校系	專長領域	製程/封裝應用點	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
A28		NYCU EE 正教授（2026/02 升等；PhD: KU Leuven EE 2016）	GaN/SiC/Ga_2O_3 功率半導體可靠度 / 功率 IC 設計	GaN/SiC；功率可靠度；TRL 5	h-28 / 引用 3,077；**2023 NSTC 吳大猷紀念獎** + CIEE 傑出青年；2025 IEEE Senior Member；imec Leuven 6 年（2011-2017）；NYCU-Keysight WISER 創辦人	MediaTek Junior Chair（2017-，獨家 7 年）；ITRI Distinguished Research Fellow；TSRI Joint Researcher			MediaTek Junior Chair 7 年（獨家）	資訊牆後合作（觀察）	
A29	郭浩中	NYCU 光電 Distinguished Professor（特聘 since 2013）+ 鴻海 HHRI 半導體中心主任（PhD: UIUC ECE 1999）	Micro-LED / 化合物半導體 / Ga_2O_3 MOSFET / ALD / QRNG	Micro-LED；Ga_2O_3 晶片；TRL 6	h-85 / 引用 34,160；五料 Fellow（IEEE 2015 / Optica 2011 / SPIE 2012 / IET 2012 / IAAM 2021）；NSTC 傑出獎 2020；Research.com TW EE Leader 2022-2025	HHRI 半導體中心主任；Picosun 2022 結束（被 Applied Materials 收購）	AESNL Lab + HHRI	法務先檢	HHRI 競業 + Picosun→應材 範疇	法務先檢（範疇限制）	7.2 分（HHRI 待法務）
A30	陳柏宏	NYCU 電子所所長（PhD: 東京大學 EE 2012）	PMIC / 無線電力傳輸 / **AI Server PSU**	AI Server PSU；I/O PD；TRL 5	h-22 / 引用 1,864；IEEE Senior Member；JSSC 2024 Quad-Mode 整流；TCAS-I 2025 Buck-Boost；**IPEMC-ECCE Asia 2025 Best Paper**；VLSIC TPC since 2020	無綁定	Green Power Electronics Lab 約 16 人	第二波	無	單點技術合作（委案）	6.9 分；AI Server 電源新方向
B31	蔡銘峰	NCCU 資科 正教授（2025/08 升等）+ AS CITI 合聘（PhD: NTU CSIE 2009，Hsin-Hsi Chen）	Learning-to-Rank / RAG	工程師 RAG；L2R PoC；TRL 4	h-23 / 引用 5,393；最高引論文 ICML 2007 Listwise（3,005 引）；SIGIR 2025；TREC iKAT 2025；WSDM Cup 2016 冠軍	AS CITI 兼任副研究員 since 2020/06；MSRA 2006 Best Intern；KKBOX、金融機構合作	CLIP Lab	第三波	無	IT/FIT RAG PoC（委案）	7.0 分
B32	黃瀚萱	Academia Sinica 資訊所 副研究員（2024 升等；PhD: NTU CSIE ~2013-2014）	CAG / RAG / LLM Eval	CAG / RAG；LLM Eval；TRL 4	h-25 / 引用 2,209；WWW 2025 "Don't Do RAG: CAG"（82 引）；SIGIR 2023 General Co-Chair；ROCLING 2024 General Co-Chair	無綁定	AS IIS 副研究員	第三波	無	CAG 配套（與 B31 搭）	6.9 分
B33	游濟華	NCKU 工科系 副教授（PhD: NTU 土木 2013；MIT postdoc）	AI 多尺度模擬 / 新材料預測	材料資訊學；工藝優化；TRL 3	h-22 / 引用 2,339 / 62 件研究產出；2025 Materials and Design 編織複合 RL；2025 microfluidic thermal	無綁定	LAiMM Lab	第二波	半導體學院合聘待核實	材料資訊 PoC（委案）	6.9 分
B34	羅裕龍	NCKU 機械 講座教授（Chair Professor）兼工學院副院長 + 儀器中心主任（PhD: U Maryland ME 1995）	高深寬比結構關鍵尺寸預測 / 光學量測	GAA 光學量測；高深寬比；TRL 4	h-46 / 引用 6,918；SEM Fellow / CSME Fellow；2026 EV motor 藍光雷射焊接；transfer learning grating；SiC 雷射切割模擬	無綁定；亞洲實驗力學會主席	MOEMS Lab + 儀器中心	第二波	無	高深寬比量測 PoC（委案）	6.9 分（行政升級 +0.1）
B35	陳以錚	NCU 資管 教授 + 系主任（PhD: NCTU 資工 2012）	智慧製造 / I4.0 / 缺陷預測	fab 缺陷預測；RL 方法；TRL 4	h-22 / 引用 1,728；IEEE TETC 2025 虛擬 RL 缺陷預測；TKDE 2026；TCSS 2024 transformer recommendation	無綁定	ADML Lab	第二波	無	缺陷預測 PoC（3 月）	6.6 分
B36	蕭宏章	NCKU 資工 教授（2012 升正；PhD: NTHU 資工 2000）	分散式系統 / 聯邦學習 / 大數據平台	機台大數據；聯邦學習；TRL 4	h-17 / 引用 1,270；2022 IEEE TASE 數位孿生容器雲（76 引）；2018 IEEE ICTC 與聯電合作半導體大數據平台；2026 IEEE TSC	日月光 / 華邦 / **聯電**（2018 合作論文）/ 工研院 / 資策會	分散式系統研究實驗室	第三波	無	大數據平台 PoC（委案）	6.6 分
B37	許嘉裕	NTHU IEEM 教授（歷程：NTUT → NTUST → NTHU；PhD: NTHU IEEM）	SPC / FDC / Yield / 半導體良率	SPC / FDC；良率方法論；TRL 5	h-24 / 引用 2,549 / i10-42；2020 吳大猷紀念獎；NVIDIA 訪問研究員；中工會陳樹勛紀念講座	無綁定	NTHU IEEM Lab	第二波	無	SPC/FDC PoC（委案）	6.5 分（職級從副升至教授 +0.6）
B38	彭文志	NYCU 資工 正教授 → TSMC 借調處長（內部已確認；PhD: NTU EE 2001）	Agentic Decomposed IR / SIGIR	Agentic IR；內部員工；TRL —	h-47 / 引用 8,214；SIGIR 2025 Agentic IR；LLM4TS 時序預測（490 引）；前 NYCU 資訊學院院長 2019-2022；前 E.SUN-NCTU 金融 AI 中心主任 2021-2024	2025 借調 TSMC（內部）；前工研院借調 2023/8-2024/1	前瞻資料庫系統實驗室	不啟動	TSMC 借調處長 2025-	內部資源（返校重評）	6.4 分；已內部化
B39	連震杰	NCKU 電資學院副院長 + 多媒體博士學程主任（PhD: U Pittsburgh EE 1998）	CNN/YOLO 缺陷分類 / 3D 結構光 / 人臉辨識	3D 結構光 AOI；缺陷分類；TRL 4	h-20 / 引用 3,051；Sensors 2023 缺陷檢測 YoloV4；Measurement 2025；2000/2002 FERET 人臉辨識競賽冠軍；前 Identix DARPA 監控	Intel/Qisda 2022（待核實具體文件）	機器人實驗室；南科 20 分鐘	第三波	無	3D 結構光 PoC（6-12 月）	6.4 分
B40	劉禹辰	NCKU 機械系 助理教授（PhD: NCKU 材料 2019）	ML 材料熱力學 / 電遷移 / 焊接可靠性	3D IC EM；封裝散熱；TRL 3	h-16 / 引用 690；Materials Characterization 2025/10 EM 臨界格變；2026 不鏽鋼熱穩定；2023 npj Computational Materials 輻照脆化 ML	無綁定	LIU LAB **20 人**（博 3 + 碩 12 + 大學 5）	第二波	半導體學院合聘待核實	封裝 EM PoC（委案）	6.4 分
B41	林勇志	NSYSU SAT 副教授級專業技術人員（2024/8 起；雙所合聘：先進封測 + 創新製造；PhD: NCKU 機械）	3D 晶圓接合 / 異質整合封裝	3D 晶圓接合；異質整合；TRL 7	TSMC 2010-2023（特殊模組處經理/技術副理）；2021 TSMC 第 9 屆金牌保密獎銀獎；專長：Hybrid Bond / CoWoS / InFO / SoIC	前 TSMC 13 年（商秘綁定）	NSYSU SAT LA7004	觀察	前 TSMC 13 年 + 商秘綁定	法務先檢 IP（觀察）	6.3 分
	黃乾怡					無綁定		第三波	無		6.2 分

#	教授	校系	專長領域	製程/封裝應用點	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
B42		NTUT 工管 系主任 + 教授（PhD: SUNY Binghamton IE 1996）	PCB Gold Finger AOI / 陶瓷基板 AOI / 智慧製造	PCB / 陶瓷 AOI；供應鏈；TRL 4	h-21 / 引用 1,503 / i10-41；2022 陶瓷基板 DL 缺陷檢測（33 引）；2022 5G 數位孿生（30 引）；2024 Smart TOPSIS NN 供應商（117 引）		Advanced Process Technology and Quality Lab			供應鏈端 PoC（委案）	
B43	楊素芬	NCCU 統計 特聘教授（PhD: UC Riverside 統計）	AEWMA / CUSUM 非參數 / Bayesian EWMA	SPC 方法論；非參數控制圖；TRL 3	h-22 / 引用 2,015；2025 Sci Reports AEWMA Gamma；2024 QREI Birnbaum-Saunders 控制圖；2023 CIE 多變量 EWMA	經濟部標準局品管委員；中華品質學會委員	NCCU 統計	第三波	無	SPC 方法論諮詢（顧問）	6.2 分
B44	林錦德	NCU 機械 助理教授（PhD: NTU 機械 ~2012；前工研院智慧機械中心副主任 2017-2019）	AI 決策 / 可見光定位 VLP / AMR	AMHS 室內定位；AMR；TRL 4	h-6 / 引用 187；2025 IEEE Sensors Journal VLP+KAN；2025 Sci Reports 區塊鏈 Shop Floor；2024 IEEE Access；2016 RD100 Award	透明牙套業 / 迅得機械 / 宏致電子；前工研院	E2-218 IoT 製造 Lab	第三波	無	AMHS 定位試點（12 月）	6.15 分
B45	藍俊宏（Jakey Blue）	NTU 工工 副教授（2022/8 升等；PhD: NTU 機械 2010）	Physics-Informed APC / HMM 設備劣化 / XAI	APC 設備監控；R2R；TRL 4	h-13 / 引用 632；2010-11 TSMC Principal Engineer；2011-2018 法國 Mines Saint-Étienne（Postdoc → 助理教授；非學位授予校）；LAKE Lab	前 TSMC Principal Engineer；Mines-NTU 2022	LAKE Lab	第三波	無	APC 短期 PoC（6 月）	6.1 分
B46	蔡坤諭	NTU EE 副教授 + GIEE 兼聘（PhD: Stanford 航太 2002，副修 EE）	EUV / DFM / 多電子束微影 / OPC	EUV / DFM；微影補位；TRL 5	h-12 / 引用 505；前 Intel 193nm 微影製程工程師（2002-2005）；TSMC-NTU Center 兼聘 since 2013；三個 Lab：NDFSL / PBPPIL / HPSSL	TSMC-NTU Center 13 年	NTU EE Lab × 3	第三波	無	微影 DFM 補位（委案）	6.1 分
B47	李宏毅	NTU EE 正教授（2023 升等；PhD: NTU 通訊所 2012）	語音 / NLP / 自監督學習 / LALM	工程師效率；LALM 候補；TRL 3	h-62 / 引用 17,964；SUPERB benchmark（1,312 引）；Can LLMs Replace Human Evaluators（1,092 引）；YouTube 教學頻道 400+ 萬觀看；MIT CSAIL 訪問 2013-2014	無公開可見業界綁定（已確認非 Appier 共同創辦人）	Speech Processing and ML Lab	不啟動（保留橋接）	無	LLM Evaluator PoC（候補）	6.1 分；半導體無直接交集，定位為跨域方法論候補；YouTube 影響力 = AI 人才漏斗
B48	吳凱強	NYCU 資工 正教授 + CS 所長（2025/8/1 起；PhD: CMU ECE 2011）	LLM 量化 / FPGA AI 加速 / DfT / Trojan / SSM 量化	AI 晶片安全；Trojan/DfT；TRL 4	h-16 / 引用 973；ICLR 2025 Palu / Quamba；ICML 2025 Quamba2；ICCAD 2025 Contest 命題人；2018 TSIA 新秀；ICCD 2008 Best Paper	前 Intel CAD 工具軟體工程師 2011-2013；Neuchips 顧問（排他性待核實）	GREAT Lab 約 14 人	第二波	Neuchips 顧問（排他性待核實）	ICCAD 題目共設（委案）	6.0 分（升等 +0.3）
B49	杜長慶	NYCU ICST 副教授（2026/02 從 NCU EE 轉入；PhD: U Washington Seattle EE 2011，Lih Y. Lin）	矽量子點（SiQD）+ 功率電子（SiC/GaN）並存	資料中心 PSU；Ga_2O_3；TRL 3	h-17 / 引用 1,157；2024 Nature Reviews Electrical Engineering 電動車功率展望；2022 LSC 共識聲明（145 引）；2022 β-Ga2O3 FET（100 引）；2022 SiC CMP review（86 引）	Foxconn 合作背景；上海交大密西根學院兼任	NYCU ICST Lab（從 NCU 轉入）	第三波	無	資料中心顧問（第三波）	5.75 分
B50	陳朝鈞	NCKU CSIE / IMIS 教授（since 2011/08；PhD: NCKU 資工 2004，Chiang Lee）	智慧計算 / IoT / Edge Computing	fab IoT / Edge；跨域應用；TRL 3	h-16 / 引用 870；2025 IEEE RA-L；2025 Computing 期刊分散式 C4.5；IEEE CASE 2017 最佳應用論文獎；ICRA 2018 最佳論文入圍	無綁定	NCKU.IMIS.CIoT Lab	第三波	無	跨域應用 PoC（委案）	5.55 分
B51	曾釋鋒	NTUT 製造科技所教授 + 機械系主任（PhD: NCTU 機械）	雷射加工 / 表面處理 / 雷射感測器	TGV/TSV 雷射；加工感測；TRL 4	h-22 / 引用 1,310；141 篇 / 1,686 引（ResearchGate）；雷射誘導石墨烯感測器；MXene/ZnO 氣體感測器；2019-2020 NSTC 研究獎	無綁定	光製造與檢測實驗室	第三波	無	設備合作（獨立分類）	5.5 分
B52	王蒞君	NYCU 電機 終身講座 + 電機資訊學院院長（2023/02-；PhD: Georgia Tech EE 1996）	**AI for 6G 無線 / UAV-RIS / ISAC（非半導體製造）**	5G 私網；ISAC 顧問；TRL 3	h-54 / 引用 10,729；IEEE Fellow 2011；2023 有庠科技獎；2025 潘文淵傑出研究獎；NSTC 傑出研究獎 ×2（2012/2017）；163 期刊 + 200+ 會議 + 26 美國專利	無綁定；前 AT&T Labs Research 1996-2000	Intelligent Communication and Computing Lab（11 博 + 22-25 碩 + 1 博後）	觀察	無	5G 顧問（低度合作）	5.4 分（研究主軸與半導體製造非直接相關，重評降級）
B53	陳正剛（Argon Chen）	NTU 工工 教授（PhD: Rutgers IE）	SPC (2009 前) / 超音波/OSA (2009 後) / 工程資料探勘	SPC/APC；歷史方法論；TRL —	h-22 / 引用 1,813 / i10-41；Optimal levels of process parameters（258 引，1993）；台大醫院甲狀腺超音波 CAD 合作；自 2009 轉生醫	Jakey Blue 之師	NTU 工工 Lab 3 人	不啟動（Tier 2 顧問）	無	Tier 2 會診（不委案）	4.5 分；2009 後轉生醫，半導體 SPC 代表作 10+ 年
B54	謝旻甫	NCKU 電機 特聘教授（since 2022）+ 電機馬達技術中心（PhD: U Liverpool 機械 2000）	馬達驅動 AI / 廠務風機預測維護	廠務馬達；預測維護；TRL 5	h-36 / 引用 4,240；**2025 IET Fellow**；IEEE Magnetics Society Distinguished Lecturer 2025-2026；Stanford Top 2% Scientists 2022-2024；2022 李國鼎金質獎；2024 國科會傑出研究獎；前 NCKU 研發副校長 2023-2025	台達電 Chair 2019-2024；中鋼/國太中心合作	電機與驅動系統實驗室 約 30 人	不啟動（轉介設施軸）	台達電 Chair 2019-2024	轉介設施部門（不啟動）	4.4 分；廠務軸而非製程 AI 軸
	洪英超	NTU 工工 教授（2022/8 從 NCCU 統計轉入；前 NCCU 統	SVR Profile Monitoring / EV/	SPC 因果統計；		無綁定	NTU IE Ying-Chao Hung Lab		無		4.2 分；統計頂刊 Granger 仍有橋接價值

#	教授	校系	專長領域	製程/封裝應用點	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
B55		計系主任；PhD: U Michigan 統計 1995）	Granger / 統計機器學習	Granger；TRL 3	42 篇論文 / 引用 370（ResearchGate）；2024 Granger 因果統計頂刊；2025 IEEE T-ITS EV 充電；曾訪 U Florida / MSR / 日本統計數理研究所			不啟動（單次諮詢）		單次諮詢（不委案）	
C56	林清安	NTUST 機械	機械視覺 / 機械手臂	機械視覺；證據不足；TRL —	論文透明度低；曾列未入選	無	—	不啟動（候補位）	無	不主動接觸（候補）	4.0 分
C57	柏林 Berlin Chen	NTNU 資工	Mandarin ASR / BERT reranking	ASR 專項；語音指令；TRL 3	ASR 專家而非 LLM；半導體需 6-12 月橋接	無	NTNU 資工 Lab	不啟動（候補位）	無	ASR PoC（非主線候補）	3.8 分
C58	王振興	NCKU EE	Neuro-fuzzy / AIoT / 生醫	AIoT 邊緣；生醫主軸；TRL 2	半導體契合僅 5%；主軸生醫訊號	無	NCKU EE Lab	不啟動（另案軸）	無	不主動接觸（另案軸）	3.0 分
C59	楊佳玲	NTU 資工（借調中）	CIM + NAS / Memristor	CIM / Memristor；借調中；TRL —	IEEE Fellow 2026；2024 NSTC 傑出	IEEE Fellow；政務次長借調	NTU 資工 Lab	不啟動	2026/02 借調政務次長 1-2 年	2027 借調結束重評	3.0 分（借調期降級）
C60	鄭少為	NTHU 統計 副教授	Gaussian Process / DoE	GP / DoE；理論配套；TRL 2	近 5 年無頂期刊；副教授 17 年未升等	無	無獨立 Lab	不啟動（理論配套）	無	理論配套（非獨立 PI）	2.9 分
C61	李祈均	NTHU EE	Multimodal DL / Speech Affective	情感語音；員工關懷；TRL 2	0% 半導體；雙企業 COI 需先簽約	NVIDIA 副主任 + 京元電子顧問	BIIC Lab 12-18 人	不啟動（COI + 員工關懷軸）	NVIDIA 副主任 + 京元電子顧問	COI 先簽約（低優先）	2.6 分

大表附註

A. C 級延伸候選池（C62-C75，14 位，列附名單）

下列 14 位於初篩時納入候選池，但因研究領域與本案題目（先進製程 / 封裝 / fab 應用 / 工程師效率）契合度 < 4 分（domain 不符 / 商業綁定 / 無半導體論文等），不建議啟動：

區段	教授	校系	主要研究	不啟動原因
C62-C75	陳蘊儂 / 蔡宗翰 / 陳信希 / 孫民 / 鄭文皇 / 陳銘憲 / 莊永裕 / 洪一平 / 林軒田 / 徐宏民 / 張智星 / 傅立成 / 王傑智 / 許永真 / 簡仁宗 / 林守德 / 鄭卜壬 / 古倫維 / 馬偉雲	NTU / AS / NCU 等	NLP / CV / IR / 多媒體	多位 Appier 綁定；domain 不符；無半導體應用

B. 業界轉任池（1 位，已離開學界 PI 軌道）

教授	動向	處置
簡禎富	原 NTHU 工工清華講座；2024/07 副校長屆滿；2025/02 起任**臻鼎科技總經理**	已轉業界，本盤點不列入；返校前不啟動

C. ranking 微調說明（基於公開資料二次核實）

下列 6 處異動於本次盤點完成：

- **A21 高宏宇**：原列 B 級；NTHU ISA 正教授（h-31 / NLP RAG）為 A 級分數段，調升
- **A25 李建模**：原 7.5（教授）；公開頁顯示**副教授**，分數修正 -0.3 → 7.2
- **B37 許嘉裕**：機構 NTUT → NTHU IEEM 教授（職級 +0.6 → 6.5）；SPC/FDC/Yield 直接題目
- **B47 李宏毅**：研究軸與半導體無直接交集，主分類不啟動；v4.3 雙 check 後追加跨域候補題目（LLM-as-Evaluator SOP/ECN 文件審查 / hands-free LALM / 自監督聲學異常），列入工程師效率軸方法論候補；YouTube 影響力同步為 AI 人才漏斗
- **B52 王蒞君**：原 6.5（A22）；研究主軸實為 6G/UAV/RIS（非 AOI），降至 B 級 5.4
- **業界轉任池**：B54 簡禎富已任臻鼎 GM，從本盤點移除

大表解讀

分數分佈（66 位 S+A+B+C 級）

- **S 級（≥ 8.0）**：15 位
- **A 級（7.0-7.9）**：15 位
- **B 級（5.0-6.9）**：25 位
- **C 級（< 5.0）**：6 位（C56-C61）+ 14 位延伸候選池（C62-C75）

校系分佈（S + A 級 30 位）

- NTU：6 位
- NYCU：6 位
- NTHU：5 位
- NCKU：4 位
- NSYSU：3 位
- NTUT：2 位（楊哲化 S / 范書愷 A）
- NCHU：1 位
- NTUST：1 位
- Waseda（NCKU 雙重身份）：1 位

題目軸覆蓋

- **製程量測 / OCD / 3D AOI**：陳亮嘉（S04）、詹寶珠（S09）
- **APC / SPC / VM**：銀慶剛（S07）、謝昱銘（S10）、李家岩（S14）、范書愷（A19）、張國浩（A16）、許嘉裕（B37）
- **AI-EDA / Placement & Routing**：江蕙如（S02）、張耀文（A22，觀察）、李建模（A25）、李淑敏（A23）、林嘉文（A18）
- **AOI / 缺陷檢測**：詹寶珠（S09）、陳以錚（B35）、連震杰（B39）
- **3D 封裝 / Hybrid Bonding**：陳冠能（S06）、陳智（S08）、江國寧（S12）、宋振銘（S13）、楊哲化（S11）、水野潤（A27）、劉禹辰（B40）
- **Device / 新材料 / CIM**：馬誠佑（S03）、胡璧合（S05）、鄭桂忠（S15）、游濟華（B33）
- **Digital Twin / 排程**：蔡佩璇（A17）、李家岩（S14）、陳以錚（B35）
- **光刻 OPC / Mask**：王俊明（S01）、郭鴻飛（A20）、蔡坤諭（B46）
- **功率半導體 / 光電**：吳添立（A28）、郭浩中（A29）、陳柏宏（A30）
- **IYM / AVM（戰略顧問）**：鄭芳田（A24，師徒包搭配 S10 謝昱銘）
- **工程師效率 / RAG**：高宏宇（A21）、蔡銘峰（B31）、黃瀚萱（B32）、彭文志（B38，內部）

隱形綁定風險分佈

- **不啟動（內部 / 已轉業）**：張孟凡（A26 TSMC Senior Fellow）、彭文志（B38 借調）
- **觀察 / 法務先檢**：張耀文（A22 MediaTek 獨董）、吳添立（A28 MediaTek Chair）、郭浩中（A29 HHRI）、林勇志（B41 前 TSMC 商秘）、張國浩（A16 力晶/Micron 待核）
- **完全自由 PI（無任何綁定）**：S 級 15 位中 9 位、A 級 15 位中 7 位